Section 3.1 Prime factorization & valuations

质因数分解与赋值

[AIME-2000-I-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：008

1. 若某因数同时含质因数 $2, 5$，则末位为零。因此唯一可能避开零的分解为 $2^n \cdot 5^n$；取因数 1 也会留下含零的 10^n。

2. $n = 1$ 至 7 的两种纯幂均无零；$n = 8$ 时 $5^8 = 390625$ 含零。因此最小值是 8。

Source / 来源

Section 3.1 Prime factorization & valuations

质因数分解与赋值

[AIME-2002-II-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：042

1. 比较质因数指数，失败当且仅当 $a < 6n$ 或 $a < 6m$。若二指数均正，$a \geq 3 \cdot 2^n \geq 6n$ 且 $a \geq 2 \cdot 3^m \geq 6m$，所以不会失败。

2. 若 $m = 0$，$2^n < 6n$ 恰在 $n = 1, 2, 3, 4$ 成立，之后反向不等式可归纳保持。若 $n = 0$，仅 $m = 1, 2$ 可行。

3. 所得整数为 $2, 4, 8, 16, 3, 9$，和为 42。

Source / 来源

Section 3.1 Prime factorization & valuations

质因数分解与赋值

[AIME-2006-I-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：124

1. 五的指数决定末尾零数，而整数 j 在 $101-j$ 个阶乘中出现。

2. 五的倍数贡献 $96+91+\cdots+1=970$，二十五的倍数额外贡献 154，没有一百二十五的倍数。

3. 故 $N=1124$，余数 124。

Source / 来源

Section 3.1 Prime factorization & valuations

质因数分解与赋值

[AIME-2006-II-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：049

1. 逐层统计三、九、二十七、八十一的奇倍数，分别有 $33, 11, 4, 1$ 个，没有二百四十三的倍数。

2. 指数合计为 49。

Source / 来源

Section 3.1 Prime factorization & valuations

质因数分解与赋值

[AIME-2007-I-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：083

1. u^2 被 $2^3 \cdot 3$ 整除当且仅当 u 被十二整除。

2. 一千以下正的十二倍数有 83 个，故所求为 83。

Source / 来源

Section 3.1 Prime factorization & valuations

质因数分解与赋值

[AIME-2010-II-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：150

1. 差 d 出现 $20-d$ 次。分别对二、四、八、十六的倍数各计一次贡献，即可累计所有二因子。

2. 贡献依次为 $\sum_{j=1}^{9}(20-2j)=90, \sum_{j=1}^{4}(20-4j)=40, (20-8)+(20-16)=16, 20-16=4$。

3. 总指数为 150。

Source / 来源

Section 3.1 Prime factorization & valuations

质因数分解与赋值

[AIME-2015-I-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：307

1. 写成 $16p = n^3 - 1 = (n-1)(n^2+n+1)$。$n$ 为奇数，第二因子也为奇数，所以 $16 \mid n-1$。

2. 令 $n-1 = 16k$，则 $p = k(n^2+n+1)$。第二因子大于 1，由质数条件只能 $k=1$，故 $n = 17, p = 307$。

3. 检验不超过 $\sqrt{307} < 18$ 的质数 $2, 3, 5, 7, 11, 13, 17$ 均不整除 307，且 $16 \cdot 307 + 1 = 17^3$，答案成立。

Source / 来源

Section 3.1 Prime factorization & valuations

质因数分解与赋值

[AIME-2019-II-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：187

1. 按二、三的指数奇偶分类：一、四为中性两种，二、三、六为三个单独类。乘积平方要求五出现偶数次，且二、三、六的次数全偶或全奇。

2. 不含五时，全偶贡献 $16+72+18+3=109$，全奇贡献四十八，共一百五十七。恰两枚五时，选位置六种，另两面同奇偶类有七种，共四十二；四枚五有一种。

3. 有利共二百，概率为 $25/162$，所求 187。

Source / 来源

Section 3.1 Prime factorization & valuations

质因数分解与赋值

[AIME-2020-II-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：231

1. $20^{20}=2^{40}5^{20}$，所以 $m=2^a5^b$，且 $n=2^{40-2a}5^{20-2b}$。

2. 指数须非负，故 $0\le a\le 20, 0\le b\le 10$。每个指数对唯一确定 n，共 $21\cdot 11=231$ 组。

Source / 来源

Section 3.1 Prime factorization & valuations

质因数分解与赋值

[AIME-2021-I-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：050

1. 正整数之差必为 $2^b(2^c-1)$，其中 $b\geq 0, c\geq 1$；若较小指数为负，则奇数分子不能约去分母中的 2，不可能为整数。由奇数部分唯一性，不会重复计数。

2. $c=1$ 至 9 时可取的 b 个数依次为 $10,9,8,7,6,4,3,2,1$。$c\geq 10$ 时最小值也超过 999。

3. 相加得 50。

Source / 来源

Section 3.1 Prime factorization & valuations

质因数分解与赋值

[AIME-2023-I-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：012

1. $13!$ 在素数 $2,3,5,7,11,13$ 上的指数为 $(10,5,2,1,1,1)$。m 中各指数与其同奇偶，且不能超出原指数。

2. 各素数指数独立选择，故总和为 $(1+4+\cdots+4^5)(3+27+243)(1+25)\cdot 7\cdot 11\cdot 13$。

3. 各因子为 $1365=3\cdot 5\cdot 7\cdot 13, 273=3\cdot 7\cdot 13, 26=2\cdot 13, 1001=7\cdot 11\cdot 13$，合并后的指数为 $(1,2,1,3,1,4)$，和为 12。

Source / 来源

Section 3.1 Prime factorization & valuations

质因数分解与赋值

[AIME-2006-I-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：046

1. 条件给出 $a^{12}r^{66}=2^{6018}$，即 $a^2r^{11}=2^{1003}$。因此 $a=2^u, r=2^v$，且 $2u+11v=1003$。

2. v 为一至九十一的奇数，共四十六个，每个唯一确定合法 u，所以答案为 46。

Source / 来源

Section 3.1 Prime factorization & valuations

质因数分解与赋值

[AIME-2009-II-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：401

1. 单项为 $\binom{2i}{i}/4^i$，故最简分母只有二的幂。原分子为奇，原分母为 $2^i i!$，所以其二的幂指数为 $e_i = i + v_2(i!)$。

2. e_i 严格递增，统一分母为最大的二的幂后，只有最后项分子为奇，其余均偶，故总分子奇而不能再约二，且 $b = 1$。

3. 勒让德公式得 $v_2(2009!) = 2001$，所以 $a = 4010$，所求 401。

Source / 来源

Section 3.1 Prime factorization & valuations

质因数分解与赋值

[AIME-2016-II-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：728

1. 总乘积 $N = 3^2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 17 \cdot 31 \cdot 41 \cdot 61$。先数有序三元组：六个一次质因数各有三个去处；质数3的指数分到三个非负整数中，有 $\binom{4}{2} = 6$ 种。共 $6 \cdot 3^6 = 4374$。

2. 若两项相等为 v，则 $v^2 \mid N$，故 $v = 1$ 或3。多重集 $(1, 1, N)$、$(3, 3, N/9)$ 各有三种排列，不可能三项全相等。

3. 去掉这六个有序三元组，再除以不同三项的六种排列，得 $(4374 - 6)/6 = 728$。

Source / 来源

Section 3.1 Prime factorization & valuations

质因数分解与赋值

[AIME-2019-I-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：880

1. 取指数后可知仅有二、五两素因子。任一素因子在 x, y 中指数为 a, b，则 $a + 2\min(a, b) = 60, b + 2\max(a, b) = 570$。

2. 若 $a > b$，联立将得负指数，故 $a \leq b$，于是 $a = 20, b = 190$。

3. 所以 $m = 40, n = 380$，所求 880。

Source / 来源

Section 3.1 Prime factorization & valuations

质因数分解与赋值

[AIME-2020-I-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：407

1. n 的每个质因数也整除 m 及 $m+n$，故均至少为 11。因 $n \nmid m$，存在 $a = v_p(n) > b = v_p(m) \geq 1$，且 $bm \geq an$。

2. 取 $n = 121, m = 286$，有 $242 = v_{11}(n^n) \leq v_{11}(m^m) = 286$，且 $407 = 11 \cdot 37$ 与 210 互质，故可达到 407。

3. 若和小于 407，则 $a \geq 3$ 会使 $n \geq 1331$，矛盾。因此 $a = 2, b = 1$，于是 $m \geq 2n$、$n \leq 135$。该范围内只可能 $n = 121$。

4. $242 \leq m < 286$ 的 11 的倍数为 $242, 253, 264, 275$。第一个是 121 的倍数，后三个所得和分别含因数 $2, 5, 2$，均不合要求。最小和为 407。

Source / 来源

Section 3.1 Prime factorization & valuations

质因数分解与赋值

[AIME-2000-I-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：248

1. $1000 = 2^3 5^3$，互质性意味着每个质数最多出现在分子分母之一。两质数的指数差独立遍历 -3 至 3，每值一次。

2. 故 $S = (\sum_{j=-3}^{3} 2^j)(\sum_{j=-3}^{3} 5^j) = 2480437/1000$，所以 $\lfloor S/10 \rfloor = 248$。

Source / 来源

Section 3.1 Prime factorization & valuations

质因数分解与赋值

[AIME-2006-I-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：899

1. 对 $1 \le j < n$，恰有 2^{n-1-j} 项取值 2^j，末项为 2^n，所以 $S_n = (n+1)2^{n-1}$。

2. n 偶数时二的指数为奇，不能为平方。n 奇数时要求 $n+1$ 本身为平方，最大不超过一千的偶平方为九百，故 $n = 899$。

Source / 来源

Section 3.1 Prime factorization & valuations

质因数分解与赋值

[AIME-2006-II-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：063

1. 对零至 10^n-1 补前导零，每个数字出现 $n10^{n-1}$ 次；末端 10^n 额外贡献一。因此 $S_n=1+n10^{n-1}\cdot 7129/2520$，该分数最简。

2. $2520=2^3\cdot 3^2\cdot 5\cdot 7$，十的幂不含三或七，所以必须 $63\mid n$。最小 $n=63$ 也满足二、五的指数要求，故即为所求。

Source / 来源

Section 3.1 Prime factorization & valuations

质因数分解与赋值

[AIME-2016-I-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：132

1. 该式为奇数，其模 $3,5,7$ 的余数集合依次为 $\{1,2\},\{1,2,3\},\{2,3,4,6\}$，均不含零。因此所有质因数至少为 11。

2. 至少四个这种质数的乘积中，最小两种为 $11^4=14641$、$11^3\cdot 13=17303$。第一种要求判别式为 58521，严格夹在 $241^2,242^2$ 之间，不可能。

3. 原式对正整数 m 递增，而 $m=132$ 时为 $132\cdot 131+11=17303=11^3\cdot 13$。更小的符合乘积只能是已排除的 11^4，所以最小值为 132。

Source / 来源